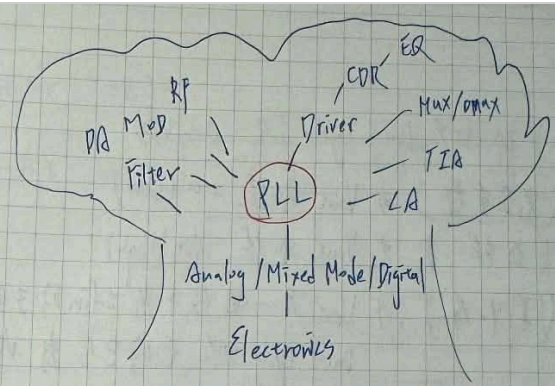
PLL-L1-P1

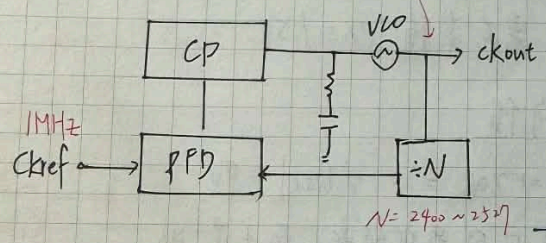
PLL-L1-P1

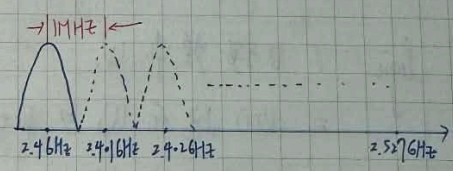


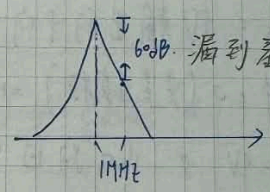
why PLL? We need well-defined clock for synchronization modulation, multiplication, demultiplication, other apps.

* Freq. Synthesizer

Ex: Bluetooth 2.46Hz ~ 2.527GHz







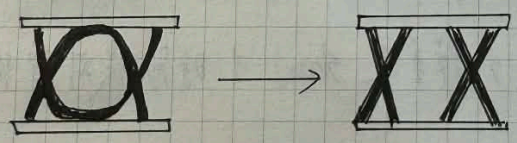
漏到產生的雜訊至少 60dB 以上

△ Need residual power at adjacent channel < -60dBC ⇒ Need super sharp filter. $Q \approx 10^6$

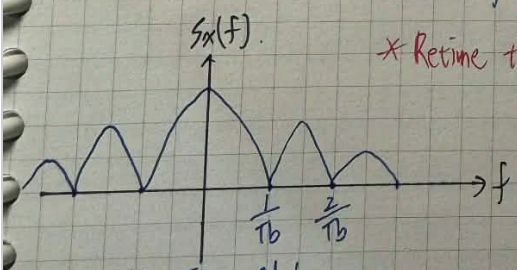
So hard

freq accuracy X other issue X

* Clock & Data Recovery, CDR.



Extract clock from input data (No clock power info)

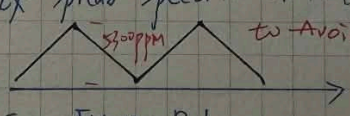


* Retime the Data.

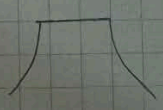
* Freq Mod.
* FM, PM ...
* FSK, BPSK, QPSK

* 16/64QAM, OFDM

Ex: Spread Spectrum Clock (SSC)



to Avoid EMI



Ex: FMCW Radar

Ex: Synchronization between blocks.

```
# PLL-L1-P1

> 分析日期：2026-04-03
> 原始圖片：images/PLL-L1-P1.jpg

---

---

## PLL 頻率合成器與 CDR 基礎 (Frequency Synthesizer & Clock Data Recovery)



### 數學推導

**1. PLL 頻率倍增鎖定關係**

*   **假設與條件**：當 PLL 處於鎖定狀態 (Phase-Locked) 時，相位頻率偵測器 (PFD) 兩端輸入的頻率與相位必須相等。

*   $f_{\text{PFD\_in1}} = f_{\text{PFD\_in2}}$

*   已知參考時脈頻率為 $f_{\text{ref}}$，回授路徑經過除 $N$ 除頻器 (Divider)，因此到達 PFD 的回授頻率為 $f_{\text{PFD\_in2}} = \frac{f_{\text{out}}}{N}$

*   **推導結果**：$f_{\text{ref}} = \frac{f_{\text{out}}}{N} \implies f_{\text{out}} = N \cdot f_{\text{ref}}$

*   *(筆記實例對應：藍芽系統中 $f_{\text{ref}}=1\text{MHz}$，透過改變可程式化除頻器 $N=2400 \sim 2527$，即可精準產生 $2.4\text{GHz} \sim 2.527\text{GHz}$，且步進剛好為 1MHz 的載波頻率。)*



**2. 為何不能只用 Filter？(高 Q 值不可行性)**

*   **規格要求**：筆記中提到，相鄰通道 (間距 $1\text{MHz}$) 的洩漏功率必須壓制在 $-60\text{dBc}$ 以下。

*   **Q 值估算**：若中心頻率 $f_0 = 2.4\text{GHz}$，3dB 頻寬 $BW = 1\text{MHz}$，基本品質因數 $Q = \frac{f_0}{BW} = \frac{2.4\text{GHz}}{1\text{MHz}} = 2400$。

*   **極限挑戰**：但這只是衰減 3dB 的要求。要在區區 1MHz 之外就衰減 60dB ($10^3$ 倍電壓比)，濾波器的滾降 (Roll-off) 必須極度陡峭 (Super sharp filter)。根據高階濾波器響應反推，等效需要的 $Q \approx 10^6$。
```

* **物理限制**：在先進或成熟 CMOS 製程中，片上電感 (On-chip Inductor) 的 Q 值頂多 10~20 左右。

* **結論**：$10^6 \gg 20$，因此在 IC 內部絕對不可能單靠濾波器來選頻，**必須**透過 PLL 這種主動負回授系統來進行精準的頻率合成。

白話物理意義

PLL 就像一個「自動變速箱加避震器」，它利用低頻精準的石英震盪器作為標竿，透過負回授機制不斷修正壓控震盪器（VCO）的頻率與相位，藉此「無中生有」地產生穩定且乾淨的高頻時脈，或者在 CDR 中從雜亂無章的資料流裡還原出隱藏的時脈節奏。

生活化比喻

想像你在帶領一個千人管弦樂團（VCO，容易跑調的高頻訊號），你不可能每秒鐘都去聽每個人的音準。所以你（PFD）看著手邊極度精準的節拍器（Reference Clock，準確但節拍慢），然後每隔 100 拍去抽查樂團的進度（除頻器 Divider）。如果樂團拉快了，你就揮手讓他們慢一點（Charge Pump 抽電流降壓）；如果慢了，就讓他們快一點（充電流升壓）。最終，整個樂團就能穩穩地維持在節拍器速度的 100 倍，完全不走音。

面試必考點

1. **問題：為什麼 RF/SerDes 系統不直接用自由震盪的 LC VCO 產生高頻，而一定要包在 PLL 迴路裡？**

   $\rightarrow$ **答案：** 因為高頻 LC VCO 會隨製程、電壓、溫度 (PVT) 產生嚴重的頻率飄移，且 Phase Noise (相位雜訊) 很大。PLL 能將外部低頻、高穩定度（高 Q 值的石英晶體）的頻率，精準倍頻到高頻，同時利用 Loop Filter (迴路濾波器) 的低通特性，壓制 VCO 在低頻帶的 Phase Noise。如筆記所述，若想純靠 Filter 濾波達到 60dBc 相鄰通道拒斥，需要 $Q \sim 10^6$，這在晶片上是物理不可能的。

2. **問題：在 CDR 應用中，輸入 NRZ Data 的頻譜有什麼特性？為什麼筆記特別註明 "No clock power info"？**

   $\rightarrow$ **答案：** Random NRZ data (隨機不歸零資料) 的頻譜是一個 Sinc function ($(\sin x/x)^2$)。如筆記圖示，在 bit rate ($1/T_b$, $2/T_b$) 的整數倍處剛好是 Null (零點)。也就是說，資料本身在「時脈頻率」上的能量是零！所以傳統的線性 PLL 看到資料會不知所措（無法直接鎖定），必須透過非線性操作（例如 Edge detection / Alexander Phase Detector）找出資料轉態邊緣 (Data Transitions)，才能把時脈資訊「擠」出來並重新對齊資料 (Retime the data)。

3. **問題：什麼是展頻時脈 (Spread Spectrum Clock, SSC)？為什麼高速介面 (如 PCIe, SATA) 都要用？**

   $\rightarrow$ **答案：** SSC 是故意讓 PLL 的輸出頻率在一個小範圍內（例如向下偏移 5000ppm）呈現三角波式的低頻調變 (Frequency Modulation)。這樣做的目的是把原本集中在單一主頻率上極高的輻射能量 Peak，往下壓平並打散到相鄰頻帶，藉此通過嚴格的 EMI (電磁干擾) 輻射標準認證。

記憶口訣：

合成靠倍頻，濾波 Q 難尋；資料無鐘看邊緣，展頻打散防干擾。